منطق واحد وثلاثة متحكمات

Raspberry Pi 5 · ESP32 · Wiren Board 7.4

	Raspberry Pi 5 Model B	ESP32-DevKitC V4 (ESP32-WROOM-32)	Wiren Board 7.4
المتحكم	Raspberry Pi 5 — حاسوب Linux	ESP32-DevKitC V4 — متحكم دقيق بدون نظام تشغيل	Wiren Board 7.4 — متحكم أتمتة Linux (سكة DIN)
لغة البرمجة	Python 3	MicroPython	JavaScript (wb-rules، ES5)
التعامل مع GPIO	كائنات gpiozero برقم BCM	machine.Pin برقم GPIO	لا GPIO في البرنامج: عناصر MQTT "جهاز/عنصر"
قراءة الحساسات	كائنات المكتبات؛ والتناظري عبر MCP3008 (SPI)	ADC1 الداخلي (read_uv) وdht.measure()	dev[] لعناصر Modbus وADC؛ وgetError() للحساس المفقود
التحكم بالمرحّلات	GPIO ← مدخل وحدة المرحّل	GPIO ← مدخل وحدة المرحّل	كتابة عنصر المرحّل ← أمر Modbus إلى WB-MR6C
الجدولة	while True مع time.sleep(1)؛ والساعة من time.localtime()	نفس الحلقة؛ time.localtime()[3]	setInterval كل ثانية + خطوات setTimeout؛ new Date().getHours()
الاتصال	UART (CO_2)، SPI (ADC)، HTTP (Flask)	UART2 (CO_2)، UART1 (Nextion)	RS-485 Modbus RTU + MQTT
لوحة المراقبة	الطرفية + صفحة ويب Flask	شاشة المنفذ التسلسلي + شاشة Nextion	الجهاز الافتراضي "farm" في MQTT + سجل wb-rules
الوحدات المطلوبة	MCP3008 للتناظري، ووحدات مرحّل، ومصدر 12 فولت	وحدات مرحّل، ومصدر 5 فولت منفصل، ومصدر 12 فولت	مرحّلات WB-MR6C، وحساس هواء Modbus، ومصدرا 12 و5 فولت
هيكل البرنامج الرئيسي	الإعدادات ← الأرجل ← الدوال ← الويب ← while True	الإعدادات ← الأرجل ← الدوال ← while True	الإعدادات ← العناصر ← الجهاز الافتراضي ← الدوال ← القواعد ← setInterval

الخطوة نفسها في البرامج الثلاثة (أسطر حقيقية)

لغة البرمجة

```
[Raspberry Pi 5 Model B]
from gpiozero import OutputDevice, Button, MCP3008

[ESP32-DevKitC V4 (ESP32-WROOM-32)]
from machine import Pin, ADC, UART

[Wiren Board 7.4]
defineRule("dosing_button", {
```

التعامل مع GPIO

```
[Raspberry Pi 5 Model B]
pump = OutputDevice(17)

[ESP32-DevKitC V4 (ESP32-WROOM-32)]
pump = Pin(26, Pin.OUT, value=0)

[Wiren Board 7.4]
var PUMP = "wb-mr6c_32/K1";
```

قراءة الحساسات

```
[Raspberry Pi 5 Model B]
    ph = round(ph_adc.voltage * 3.5, 2)

[ESP32-DevKitC V4 (ESP32-WROOM-32)]
    ph = round(volts(ph_adc) * 3.5, 2)

[Wiren Board 7.4]
  ph = round2(dev[PH_VOLTS] * 3.5);
```

التحكم بالمرحّلات

```
[Raspberry Pi 5 Model B]
        pump.on()

[ESP32-DevKitC V4 (ESP32-WROOM-32)]
        pump.on()

[Wiren Board 7.4]
  if (dev[name] !== on) dev[name] = on;
```

الجدولة

```
[Raspberry Pi 5 Model B]
    hour = time.localtime().tm_hour

[ESP32-DevKitC V4 (ESP32-WROOM-32)]
    hour = time.localtime()[3]

```

```
[Wiren Board 7.4]
setInterval(control, 1000);
```

الاتصال

```
[Raspberry Pi 5 Model B]
co2_port = serial.Serial("/dev/serial0", 9600, timeout=1)

[ESP32-DevKitC V4 (ESP32-WROOM-32)]
co2_port = UART(2, baudrate=9600, tx=17, rx=16, timeout=300)

[Wiren Board 7.4]
var TEMP = "air-sensor_2/Temperature";
```

لوحة المراقبة

```
[Raspberry Pi 5 Model B]
app.add_url_rule("/status", "status", status)

[ESP32-DevKitC V4 (ESP32-WROOM-32)]
    screen.write(name + '.txt="' + str(text) + '"')

[Wiren Board 7.4]
defineVirtualDevice("farm", {
```

هيكل البرنامج الرئيسي

```
[Raspberry Pi 5 Model B]
while True:

[ESP32-DevKitC V4 (ESP32-WROOM-32)]
while True:

[Wiren Board 7.4]
function control() {
```